

EJERCICIOS BLOQUE II

1. UNA RADIACIÓN LUMINOSA DE $2000 \text{ \AA}$ E INTENSIDAD 3 mW/m^2 INCIDE SOBRE UN METAL DE COBRE CUYA FUNCIÓN TRABAJO ES 1 eV . CALCULAR:

(A) EL NÚMERO DE FOTONES POR UNIDAD DE TIEMPO Y ÁREA QUE LLEGAN AL METAL

Un Angstrom es $1 \cdot 10^{-10} \text{ m}$, por factor de conversión, $2000 \text{ \AA}$ equivalen a $2 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

$$c = \lambda \cdot f \rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^{-7}} = 1'5 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

$$I = N_{\text{fotones}} \cdot h \cdot f \rightarrow N_{\text{fotones}} = \frac{I}{h \cdot f} = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{6'62 \cdot 10^{-34} \cdot 1'5 \cdot 10^{15}} = 3,02 \cdot 10^{15} \frac{\text{fotones}}{\text{s} \cdot \text{m}^2}$$

(B) LA ENERGÍA CINÉTICA DE LOS FOTOELECTRONES EMITIDOS.

$$W_0 = 1 \text{ eV} = 1'6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$h \cdot f = W_0 + E_{c_{\text{máx}}} \rightarrow E_{c_{\text{máx}}} = h \cdot f - W_0 = 6'62 \cdot 10^{-34} \cdot 1'5 \cdot 10^{15} - 1'6 \cdot 10^{-19} = 8,3 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

DATOS: $h = 6'62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

2. EL CESIO METÁLICO SE USA MUCHO EN FOTOCÉLULAS Y EN CÁMARAS DE TELEVISIÓN YA QUE TIENE LA ENERGÍA DE IONIZACIÓN MÁS PEQUEÑA DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTABLES.

(A) ¿CUÁL ES LA ENERGÍA CINÉTICA MÁXIMA DE UN FOTOELECTRÓN EMITIDO POR EL CESIO A CAUSA DE UNA LUZ DE 500 nm ? (TÉNGASE EN CUENTA QUE NO SE EMITEN FOTOELECTRONES SI LA LONGITUD DE ONDA DE LA LUZ UTILIZADA PARA IRRADIAR LA SUPERFICIE DEL CESIO ES MAYOR DE 660 nm)

$$c = \lambda \cdot f \rightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{500 \cdot 10^{-9}} = 6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$f_0 = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3 \cdot 10^8}{660 \cdot 10^{-9}} = 4'54 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$h \cdot f = h \cdot f_0 + E_{c_{\text{máx}}} \rightarrow E_{c_{\text{máx}}} = h \cdot (f - f_0) = 9,629 \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

(B) USAR LA MASA EN REPOSO DEL ELECTRÓN PARA CALCULAR LA VELOCIDAD DEL FOTOELECTRÓN DEL APARTADO

$$E_{c_{\text{máx}}} = \frac{1}{2} \cdot m_e \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{2 \cdot \frac{E_{c_{\text{máx}}}}{m_e}} = \sqrt{2 \cdot \frac{9,629 \cdot 10^{-20}}{9'1 \cdot 10^{-31}}} = 4,60 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

¿Por qué dice el enunciado en reposo? Podrás preguntarte. Esta masa, invariante, no depende de la velocidad, como si lo hará la relativista.

DATOS: $h = 6'62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ $m_e = 9'1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

3. LA RADIACIÓN EMITIDA POR ELECTRONES QUE CAEN DE UN ESTADO ENERGÉTICO DE 30,4 eV A OTRO DE 5,54 eV SE UTILIZA PARA IRRADIAR UN METAL Y PRODUCIR EFECTO FOTOELÉCTRICO. DETERMINAR:

(A) LA LONGITUD DE ONDA Y FRECUENCIA DE LA RADIACIÓN UTILIZADA

La radiación emitida en fotones será de :

$$30,4 - 5,54 = 24,86 \text{ eV}$$

Puesto que vamos a hacer uso de ecuaciones con resultados en SI, vamos a pasar por factores de conversión la energía a Julios:

$$24,86 \text{ eV} \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} = 3,98 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

$$E = h \cdot f \rightarrow f = \frac{E}{h} = \frac{3,98 \cdot 10^{-18}}{6,62 \cdot 10^{-34}} = 6 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

$$c = \lambda \cdot f \rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{15}} = 5 \cdot 10^{-8} \text{ m}$$

(B) EL NÚMERO DE FOTONES POR UNIDAD DE TIEMPO Y ÁREA QUE LLEGAN AL METAL SI ESTÁ RADIACIÓN TIENE UNA INTENSIDAD DE 3 mW/m^2

$$I = N_{\text{fotones}} \cdot h \cdot f \rightarrow N_{\text{fotones}} = \frac{I}{h \cdot f} = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{6,62 \cdot 10^{-32} \cdot 6 \cdot 10^{15}} = 7,6 \cdot 10^{14} \frac{\text{fotones}}{\text{s} \cdot \text{m}^2}$$

(C) EL TRABAJO DE EXTRACCIÓN DEL METAL SI EL POTENCIAL DE FRENADO MEDIDO ES DE 22,4 V

Con la aplicación de la ecuación de Einstein:

$$h \cdot f = W_0 + e \cdot V_0$$

$$W_0 = E - e \cdot V_0 = 3,98 \cdot 10^{-18} - 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 22,4 = 4 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

(D) LA FRECUENCIA UMBRAL PARA LA EMISIÓN FOTOELÉCTRICA DEL METAL UTILIZADO.

$$W_0 = h \cdot f_0 \rightarrow f_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{4 \cdot 10^{-19}}{6,62 \cdot 10^{-34}} = 6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

4. CALCULAR LA LONGITUD DE ONDA ASOCIADA A UNA PARTÍCULA QUE SE MUEVE CON UNA VELOCIDAD DE $2 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ SI DICHA PARTÍCULA ES:

(A) UN ELECTRÓN

Aplicando De Broglie:

$$\lambda = \frac{h}{p} \rightarrow \lambda = \frac{h}{p_e} = \frac{h}{m_e \cdot v} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 2 \cdot 10^6} = 3,637 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 363,7 \text{ pm}$$

(B) UN PROTÓN

$$\lambda = \frac{h}{p_p} = \frac{h}{m_p \cdot v} = \frac{6'62 \cdot 10^{-34}}{1'65 \cdot 10^{-27} \cdot 2 \cdot 10^6} = 2 \cdot 10^{-13} m = 0,2 pm$$

(C) UNA BOLA DE 0'2 KG DE MASA.

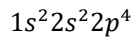
$$\lambda = \frac{h}{p_{bola}} = \frac{h}{m_{bola} \cdot v} = \frac{6'62 \cdot 10^{-34}}{0,2 \cdot 2 \cdot 10^6} = 1'655 \cdot 10^{-39}$$

Esta longitud de onda está por debajo de la longitud de Planck, a partir de la cual el espacio dejaría de tener geometría clásica, es este uno de los motivos por los cuales se desprecia la longitud de onda en fenómenos macroscópicos. Dato curioso no mencionado en la clase (no necesario su estudio).

DATOS: $m_e = 9'1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; $m_p = 1'65 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $h = 6'62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

5.

(A) ESCRIBA LA CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA DEL ESTADO FUNDAMENTAL DEL ÁTOMO DE OXÍGENO ($Z = 8$) Y EL CONJUNTO DE NÚMEROS CUÁNTICOS N, L, ML Y MS DE CADA ELECTRÓN DEL OXÍGENO.



1, 0, 0

2, 0, 0

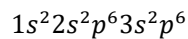
2, 1, -1

2, 1, 0

2, 1, 1

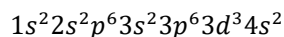
(B) CONSULTANDO UNA TABLA PERIÓDICA, OBTENER LA CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA DE:

Átomo de argón ($Z = 18$):

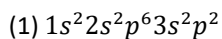


Ion Fe^{+3} ($Z = 26 \rightarrow Z = 23$):

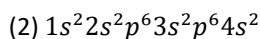
Recordatorio de que exponente positivo es un catión, lo cual significa que al átomo de hierro le han sido retirado electrones, en este caso 3.



(C) ¿QUÉ ELEMENTOS POSEEN LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS:



Z=14, Silicio



Z=20, Calcio

6. PARA LOS SIGUIENTES CONJUNTOS DE NÚMEROS CUÁNTICOS N, L, ML, INDICAR CUÁLES SON CORRECTOS Y QUÉ ORBITAL REPRESENTAN.

(A) 2, 2, 0

$l = n$ no es posible, puesto que el valor del primero oscila de 0 a n-1.

(B) 3, 2, 0

Es correcto:

$$3d$$

(C) 3, 0, 3

El valor de m oscila entre -l y l, es decir, en 0 debería estar, pero no es el caso. Es incorrecto

(D) 1, 1, 0

Y dale, que no se puede, como ya hemos dicho en el [a](#).

(E) 2, 1, 0

$$2p$$

7. LA RESISTIVIDAD DEL COBRE ES DE $1,675 \cdot 10^{-8} \Omega m$ SIENDO LA CONCENTRACIÓN DE ELECTRONES EN EL MISMO $8,48 \cdot 10^{22} cm^{-3}$. DETERMINAR LA VELOCIDAD DE ARRASTRE DE LOS ELECTRONES DE CONDUCCIÓN AL APLICAR UN CAMPO ELÉCTRICO DE 10 V/M.

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{n \cdot e \cdot \mu} \rightarrow \mu = \frac{1}{\rho \cdot n \cdot e} = \frac{1}{1,675 \cdot 10^{-8} \cdot 8,48 \cdot 10^{22} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 4,4 \cdot 10^{-3} \frac{cm^2}{V \cdot s}$$

$$v_d = \mu \cdot E = 4,4 \cdot 10^{-3} \cdot 10 = 44 \cdot 10^{-3} m/s$$

8. LA ENERGÍA DE FERMÍ DE LA PLATA ES 5.1 EV. CALCULAR A 300 K, LA PROBABILIDAD DE QUE ESTÉ OCUPADO UN ESTADO CUYA ENERGÍA ES:

(A) 5 EV

$$p(E1) = f(E) \cdot 100 = \frac{1}{1 + e^{\frac{(E-E_F)}{k_B \cdot T}}} \cdot 100 = \frac{1}{1 + e^{\frac{-0,1 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}}} \cdot 100 = 97,95\%$$

(B) 5'2 EV

$$p(E2) = f(E) \cdot 100 = \frac{1}{1 + e^{\frac{(E-E_F)}{k_B \cdot T}}} \cdot 100 = \frac{1}{1 + e^{\frac{0,1 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}}} \cdot 100 = 2,05\%$$

(C) 6 EV

$$p(E3) = f(E) \cdot 100 = \frac{1}{1 + e^{\frac{(E-E_F)}{k_B \cdot T}}} \cdot 100 = \frac{1}{1 + e^{\frac{0,9 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}}} \cdot 100 = 7,84 \cdot 10^{-14} \%$$

(D) CALCULAR LA TEMPERATURA A LA QUE LA PROBABILIDAD DE OCUPACIÓN DE UN ESTADO DE 5'2 EV DE ENERGÍA ES DEL 10%.

$$p(E4) = f(E) \cdot 100 = 10\%$$

$$f(E) = 0,1 = \frac{1}{1 + e^{\frac{(E-E_F)}{k_B \cdot T}}} \rightarrow 0,1 + 0,1e^{\frac{(E-E_F)}{k_B \cdot T}} = 1 \rightarrow 0,1e^{\frac{(E-E_F)}{k_B \cdot T}} = 0,9 \rightarrow e^{\frac{(E-E_F)}{k_B \cdot T}} = 9$$

$$\frac{(E - E_F)}{k_B \cdot T} = \ln 9 \rightarrow T = \frac{0,1 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{1'38 \cdot 10^{-23} \cdot \ln 9} = 527,67 \text{ K}$$

$$\text{DATO: } k_B = 1'38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

9. CALCULAR LA MOVILIDAD DE LOS ELECTRONES LIBRES DEL ALUMINIO SABRIENDO QUE EXISTEN TRES DE ESTOS ELECTRONES POR ÁTOMO.

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{n \cdot e \cdot \mu} \rightarrow \mu = \frac{1}{\rho \cdot n \cdot e} = \frac{1}{\rho \cdot z \cdot N_A \cdot \frac{d_m}{M} \cdot e} \\ &= \frac{1}{3,44 \cdot 10^{-8} \cdot 3 \cdot 6'023 \cdot 10^{23} \cdot \frac{2700}{26,97} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} \\ \mu &= 10^{-3} \text{ m}^2/\text{Vs} \end{aligned}$$

$$\text{DATOS: } \text{densidad} = 2,7 \text{ g/cm}^3; \rho = 3,44 \cdot 10^{-6} \Omega \text{cm}; M_a = 26,97 \text{ u}; N_A = 6'023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

10. CUANDO LA TEMPERATURA DE UN CRISTAL DE Ge INTRÍNSECO PASA DE 20°C A 30°C, SU CONDUCTIVIDAD SE INCREMENTA UN 50 %.

(A) DETERMINAR LA ANCHURA DE SU BANDA PROHIBIDA, E_G

$$T_1 = 20^\circ\text{C} (293\text{K}) \rightarrow T_2 = 30^\circ\text{C} (303\text{K})$$

$$\sigma_{1(100\%)} \rightarrow \sigma_{2(150\%)}$$

$$\sigma_1 = \sigma_0 \cdot e^{-\frac{E_G}{2kT_1}}; \sigma_2 = \sigma_0 \cdot e^{-\frac{E_G}{2kT_2}} \rightarrow \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{\left(\sigma_0 \cdot e^{-\frac{E_G}{2kT_2}}\right)}{\left(\sigma_0 \cdot e^{-\frac{E_G}{2kT_1}}\right)} = e^{-\frac{E_G}{2kT_2} + \frac{E_G}{2kT_1}} = 1,5$$

$$-\frac{E_G}{2kT_2} + \frac{E_G}{2kT_1} = \ln 1,5$$

$$E_G = 0,64 \text{ eV}$$

(B) EN EL CASO DEL SILICIO, $E_G = 1,1 \text{ eV}$, ¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE CAMBIO DE SU CONDUCTIVIDAD PARA EL MISMO CAMBIO DE TEMPERATURA?

$$Si_{(i)} : E_G = 1,1 \text{ eV}$$

$$T_1 = 20^\circ\text{C} \rightarrow T_2 = 30^\circ\text{C}$$

$$\sigma_{1(100\%)} \rightarrow \sigma_{2(??\%)}$$

$$\sigma_1 = \sigma_0 \cdot e^{-\frac{E_G}{2kT_1}}; \sigma_2 = \sigma_0 \cdot e^{-\frac{E_G}{2kT_2}} \rightarrow \frac{\sigma_2}{\sigma_1} = e^{-\frac{E_G}{2kT_2} + \frac{E_G}{2kT_1}} = 2,05 \rightarrow 2,05 - 1 = 1,05$$

El porcentaje de cambio es del 105%.

11. SE UTILIZA COMO RESISTENCIA DE UNA ZONA DE UN CIRCUITO INTEGRADO UNA BARRA DE SILICIO TIPO-N DE 2 mm DE LONGITUD Y DE $2,5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2$ DE SECCIÓN. SABRIENDO QUE LA CONCENTRACIÓN DE ÁTOMOS DONADORES ES $5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3} (N_D)$ Y QUE LA MOVILIDAD DE ELECTRONES ES $1500 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, DETERMINAR SU

RESISTENCIA A 300 K DEMOSTRANDO QUE LA CONTRIBUCIÓN DE HUECOS ES DESPRECIABLE A LA CONDUCTIVIDAD.

$$N_D = 5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3} = 5 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}$$

$$n_i = 1.45 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$$

$$N_D \gg n_i \rightarrow n \gg p \rightarrow n \approx n_i$$

$$\sigma_n = n_n \cdot \mu_n \cdot e$$

$$\sigma_p = n_n \cdot \mu_n \cdot e$$

$$\sigma_n \gg \sigma_p$$

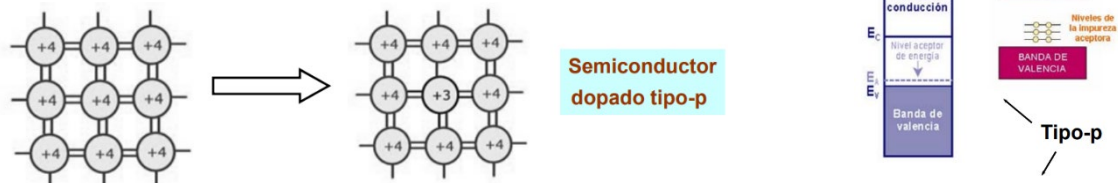
$$R = \frac{1}{\sigma_n} \cdot \frac{l}{S} = 66,67 \Omega$$

DATOS: $\mu_p = 475 \frac{\text{cm}^2}{\text{V} \cdot \text{s}}$; $n_i = 1.45 \cdot 10^{16} \text{ m}^{-3}$.

12. SE SABE QUE CIERTO SEMICONDUCTOR TIENE UNA DENSIDAD DE $2.33 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ Y UNA MASA ATÓMICA DE 28,09. EL SEMICONDUCTOR SE IMPURIFICA EN UNA PROPORCIÓN DE 2 ÁTOMOS DE BORO POR CADA 10^6 ÁTOMOS DE DICHO SEMICONDUCTOR.

(A) SABIENDO QUE EL SEMICONDUCTOR PURO CONTIENE UN SOLO TIPO DE ÁTOMOS DEL GRUPO IV DE LA TABLA PERIÓDICA, EXPLICAR QUÉ TIPO DE SEMICONDUCTOR SE GENERA CON EL DOPADO Y DIBUJAR UN ESQUEMA A NIVEL ATÓMICO Y UN DIAGRAMA DE BANDAS

Semiconductor extrínseco tipo-p (Boro).



(B) CALCULAR RAZONADAMENTE LA CONCENTRACIÓN DE IMPUREZAS ASÍ COMO LAS CONCENTRACIONES DE ELECTRONES Y HUECOS

$$N_{Si} = N_{Av} \cdot \frac{dm}{M} (\text{atm} \cdot \text{m}^{-3})$$

$$N_A = N_{Si} (\text{atm} \cdot \text{m}^{-3}) \cdot \frac{2 \text{ atm B}}{10^6 \text{ atm Si}} = 1 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$$

$$N_A \gg n_i \rightarrow p_p \approx N_A \therefore n_p \approx \frac{n_i^2}{N_A}$$

$$n_p = 1 \cdot 10^9 \text{ m}^{-3}$$

$$p_p = 1 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$$

(C) CALCULAR LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE LOS EXTREMOS DE UNA MUESTRA DE DICHO MATERIAL DE 3 MM DE LONGITUD Y SECCIÓN RECTANGULAR DE $50 \mu\text{m} \times 100 \mu\text{m}$ AL SER ATRAVESADA POR UNA CORRIENTE DE $1 \mu\text{A}$.

$$p \gg n \rightarrow R = \frac{1}{\sigma_p} \cdot \frac{l}{S}$$

$$V_A - V_B = I \cdot R = 1,875 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

DATOS: $n_i = 10^{16} \text{ m}^{-3}$; $\mu_p = \mu_n = 2000 \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$; SE SUPONE IONIZACIÓN TOTAL DE IMPUREZAS.

13.

CALCULAR LA CONCENTRACIÓN DE HUECOS Y ELECTRONES EN UNA MUESTRA DE GERMANIO TIPO-P A 300 K SABIENDO QUE LA CONDUCTIVIDAD DE LA MUESTRA A DICHA TEMPERATURA ES $100(\Omega\text{cm})^{-1}$.

$$\sigma_p \gg \sigma_n \rightarrow \sigma_p = p_p \cdot \mu_p \cdot e \rightarrow p_p = \frac{\sigma_p}{e \cdot \mu_p}$$

$$p_p = 3,47 \cdot 10^{23} \text{ m}^{-3}$$

$$n \cdot p = n_i^2 \rightarrow n = \frac{n_i^2}{p} \rightarrow n_p = 1,80 \cdot 10^{15} \text{ m}^{-3}$$

DATOS PARA EL GE: $e^- = -1'6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $n_i (300 \text{ K}) = 2'5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$; $\mu_p = 1800 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

CALCULAR LA CONCENTRACIÓN DE HUECOS Y ELECTRONES EN UNA MUESTRA DE SILICIO TIPO-N A 300 K SABIENDO QUE LA CONDUCTIVIDAD DE LA MUESTRA A DICHA TEMPERATURA ES $0'1(\Omega\text{cm})^{-1}$.

$$\sigma_n \gg \sigma_p \rightarrow \sigma_n = n_n \cdot \mu_n \cdot e \rightarrow n_n = \frac{\sigma_n}{e \cdot \mu_n} = 4,81 \cdot 10^{20} \text{ m}^{-3}$$

$$n \cdot p = n_i^2 \rightarrow p = \frac{n_i^2}{n} \rightarrow p_n = 4,68 \cdot 10^{11} \text{ m}^{-3}$$

DATOS PARA EL SI: $e^- = -1'6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $n_i (300 \text{ K}) = 1'5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$; $\mu_n = 1300 \text{ cm}^2/\text{Vs}$

14. ADMITIENDO QUE EL VALOR DEL ANCHO DE BANDA PROHIBIDA, LAS MASAS EFECTIVAS DE ELECTRONES Y HUECOS Y LAS MOVILIDADES NO VARÍAN CON LA TEMPERATURA, PARA UNA MUESTRA DE ARSENIURO DE GALIO (AsGa):

A) CALCULAR LA CONCENTRACIÓN INTRÍNSECA A TEMPERATURA AMBIENTE ($27^\circ\text{C} - 300\text{K}$).

$$n_i = \sqrt{N_C \cdot N_V} \cdot e^{\frac{E_G}{2 \cdot k \cdot T}} = 1,8105 \cdot 10^{12} \text{ m}^{-3}$$

B) CALCULAR LA CONCENTRACIÓN INTRÍNSECA PARA $T = 800 \text{ K}$. EXPLICAR RAZONADAMENTE LA DIFERENCIA OBTENIDA ENTRE AMBOS VALORES SEGÚN LA TEORÍA DE BANDAS DE ENERGÍA.

$$N_C(300\text{K}) = 2 \cdot \left(\frac{2\pi \cdot m_n \cdot kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \rightarrow N_C(800\text{K}) = 2 \cdot \left(\frac{2\pi \cdot m_n \cdot kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

$$N_V(300\text{K}) = 2 \cdot \left(\frac{2\pi \cdot m_p \cdot kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \rightarrow N_V(800\text{K}) = 2 \cdot \left(\frac{2\pi \cdot m_p \cdot kT}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

$$n_i = \sqrt{N_C \cdot N_V} \cdot e^{\frac{E_G}{2 \cdot k \cdot T}} = 2,4962 \cdot 10^{20} \text{ m}^{-3}$$

El semiconductor intrínseco que nos ocupa, aumenta la concentración intrínseca y en consecuencia de la conductividad con el aumento de la temperatura.

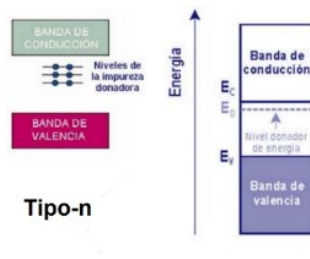
C) CALCULAR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL *AsGa* INTRÍNSECO PARA AMBAS TEMPERATURAS.

$$\sigma(300K) = n_{i(300K)} \cdot e \cdot (\mu_n + \mu_p) = 2,58 \cdot 10^{-7} (\Omega \cdot m)^{-1}$$

$$\sigma(800K) = n_{i(800K)} \cdot e \cdot (\mu_n + \mu_p) = 35,55 (\Omega \cdot m)^{-1}$$

D) SE DOPA CON *Te* EL SEMICONDUCTOR *AsGa* A 300 K. INDICAR RAZONADAMENTE EL TIPO DE SEMICONDUCTOR EXTRÍNSECO RESULTANTE. EN UN DIAGRAMA DE BANDAS DE ENERGÍA INDICAR LA POSICIÓN DEL NIVEL DE FERMI.

El Telurio se comporta como donadora, así que resulta en un semiconductor tipo n.



DATOS: $N_C(300K) = 4,7 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$; $N_V(300K) = 7 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$; $\mu_n = 8500 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$; $\mu_p = 400 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$; $E_G = 1,43 \text{ eV}$; $K_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$; $e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

15. UNA BARRA DE GERMANIO TIPO-N TIENE UNA SECCIÓN DE 5 mm^2 Y UNA LONGITUD DE $0,5 \text{ cm}$. SI LA BARRA SE ENCUENTRA A LA TEMPERATURA AMBIENTE ($T=300\text{K}$) Y LA CONCENTRACIÓN DE IMPUREZAS DONADORAS ES $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, CALCULAR:

(A) LA RESISTENCIA DE LA BARRA

Tipo N:

$$n \gg p \rightarrow n \approx N_D \rightarrow \sigma \approx n_n \cdot e \cdot \mu_n$$

$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{l}{S} = 16,45 \Omega$$

(B) LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE LOS ELECTRONES CUANDO SE ESTABLECE UNA DIFERENCIA DE POTENCIAL DE $0,5 \text{ V}$ ENTRE LOS EXTREMOS DE LA BARRA.

$$(V - V') = \vec{E} \cdot l$$

$$v_d = E \cdot \mu_n = 37,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

También es posible aplicando la Ley de Ohm y calculando la velocidad desde la expresión $I = q \cdot n \cdot v_d \cdot S$

DATOS: $\mu_n = 3800 \text{ cm}^2/\text{Vs}$; $n_i = 2,5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$; $e^- = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

16. EL NUMERO ELECTRONES LIBRES EN EL SILICIO PURO ES DE UNOS $10^{10} e^- /cm^3$ A TEMPERATURA ORDINARIA. SI POR CADA MILLÓN DE ÁTOMOS REEMPLAZAMOS UN ÁTOMO DE SILICIO POR OTRO DE ARSÉNICO

(A) ¿CUÁNTOS ELECTRONES LIBRES EXISTIRÁN POR CENTÍMETRO CÚBICO?

$$n = N_A \cdot \frac{d_{Si}}{M_{Si}} \cdot \frac{1 atm As}{10^6 atm Si} = 5 \cdot 10^{16} cm^{-3}$$

(B) SABIENDO QUE $\mu_n = 1400 cm^2/V \cdot s$, DETERMINAR LA CONDUCTIVIDAD DEL SILICIO IMPURO.

Arsénico tipo-n:

$$n \gg p \rightarrow \sigma \approx \sigma_n$$

$$\sigma = n_n \cdot e \cdot \mu_n = 11.2 (\Omega cm)^{-1}$$

DATOS: $d_{Si} = 2,33 g/cm^3$; $M = 28,1 g/mol$

EJERCICIOS ADICIONALES

1. LA CONCENTRACIÓN INTRÍNSECA EN EL SILICIO PURO $Si(i)$ TIENE LOS SIGUIENTES VALORES APROXIMADOS:

$$T_1 = 300K$$

$$T_2 = 200K$$

$$T_3 = 675K$$

$$n_{i_1} = 2 \cdot 10^{16} m^{-3}$$

$$n_{i_2} = 8 \cdot 10^{18} m^{-3}$$

$$n_{i_3} = 3 \cdot 10^{21} m^{-3}$$

DADA UNA IMPUREZA CON 10^{19} ($N_A = 10^{19} m^{-3}$) ÁTOMOS DE GALIO $Si(Ga)$, CALCULE N Y P (DENSIDAD DE ELECTRONES Y HUECOS) Y EXPLIQUE QUÉ TIPO DE COMPORTAMIENTO TENDRÁ EL SEMICONDUCTOR.

CASO 1 (COMPORTAMIENTO EXTRÍNSECO)

$$N_A \gg n_i$$

$$\begin{cases} p \cong N_A \\ n = \frac{n_i}{N_A} \end{cases}$$

CASO 2 (COMPORTAMIENTO INDEFINIDO)

$$N_A \cong n_i$$

$$\begin{cases} np = n_i^2 \\ n + N_A = p + N_D \end{cases}$$

CASO 3 (COMPORTAMIENTO INTRÍNSECO)

$$\begin{cases} np = n_i^2 \\ n + N_A = p \end{cases} \rightarrow p \cong n$$

Este ejercicio ha servido para ver reflejada la curva de la conductividad de semiconductores de acorde a su temperatura.

2. CALCULAR LA RESISTENCIA ELECTRICA ENTRE LAS DOS CARAS OPUESTAS DE UN CUBO DE SILICIO PURO DE 1cm^3 DE VOLUMEN

DATOS

$$\mu_n = 1500\text{cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\mu_p = 458\text{cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$n_i = 1.4 \cdot 10^{10}\text{cm}^3$$

Es decir, la superficie de las caras es de 1cm^2 y la separación entre las caras opuestas, de 1cm .

$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{l}{S}$$

$$\sigma = e \cdot n_i \cdot (\mu_n + \mu_p) = 2.3 \cdot 10^5 \Omega$$

$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{l}{S} = \frac{1}{2.3 \cdot 10^5} \cdot \frac{0.01}{1 \cdot 10^{-4}}$$

3. UN CONDUCTOR DE SILICIO ES DOPADO CON FÓSFORO Si(P) ($N_D = 10^{19}\text{cm}^{-3}$) COMPROBAR QUE EL NIVEL DE FERMÍ A TEMPERATURA AMBIENTE SE SITÚA APROXIMADAMENTE EN EL NIVEL INFERIOR DE LA BANDA DE CONDUCCIÓN

DATO

$$E_G = 1.12\text{eV}$$

$$n_i = 1.4 \cdot 10^{10}\text{cm}^{-3}$$

$$N_D = 10^{19}\text{cm}^{-3}$$

$$T = 300\text{K}$$

Resolución:

$$E_C - E_{F_i} = \frac{E_G}{2} = 0.56\text{eV}$$

$$n = n_i \cdot e^{\frac{(E_F - E_{F_i})}{k \cdot T}} \rightarrow N_D \gg n_i \rightarrow n \cong N_D$$

$$(E_F - E_{F_i}) = 0.53\text{eV}$$

$$E_C - E_F = 0.03\text{eV}$$



Por lo que prácticamente ha llegado a la banda de conducción.

4. PARTIENDO DE UNA BARRA DE SILICIO DE SECCIÓN DE 2mm^2 A $T=300\text{K}$, CON UNA DISTRIBUCIÓN DE CARGA DE ELECTRONES NO HETEROGÉNEA. CALCULE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE

$$n = A \cdot x$$

$$A = 2 \cdot 10^{19}\text{m}^{-4}$$

$$\vec{J} = e \cdot D_n \cdot \vec{\nabla} n \left\{ \begin{array}{l} (\vec{\nabla} n)_x = \frac{dn}{dx} = \frac{A \cdot x}{dx} = A \\ V_T = \frac{D_n}{\mu_n} = \frac{k}{e} \cdot T \end{array} \right. \rightarrow J = e \cdot D_n \cdot \vec{\nabla} n = 0.0112(\text{C} \cdot \text{s}^{-1}\text{m}^{-2})$$

$$I = J \cdot S = 22.4\text{nA}$$

DATOS: $\mu_n = 0.135(\text{m}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$